

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2021—2022学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数据结构

命题教师：黄涛

适用对象（年级专业）：2020级金融科技；2020级金信实验班

使用试题的任课教师姓名：黄涛

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 三 道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分）

- 1、计算机算法指的是（ ）。
A、计算方法 B、 排序方法 C、解决问题的步骤序列 D、调度方法
- 2、从逻辑上可以把数据结构分为（ ）两大类。
A、动态结构、静态结构 B、顺序结构、链式结构
C、线性结构、非线性结构 D、初等结构、构造型结构
- 3、若 X 是后序线索二叉树中的叶结点，且 X 存在左兄弟结点 Y，则 X 的右线索指向的结点一定会是（ ）。
A) X 的父结点
B) 以 Y 为根的子树的最左下结点
C) X 的左兄弟结点 Y
D) 以 Y 为根的子树的最右下结点
- 4、若某线性表最常用的操作是存取任一指定序号的元素和在最后进行插入和删除运算，则利用（ ）存储方式最节省时间。
A、顺序表 B、双链表 C、带头结点的双循环链表 D、单循环链表
- 5、双向链表中有两个指针域，llink 和 rlink，分别指回前驱及后继，设 p 指向链表中的一个结点，q 指向一待插入结点，现要求在 p 前插入 q，则正确的插入为（ ）。
A、p->llink=q; q->rlink=p; p->llink->rlink=q; q->llink=p->llink;
B、q->llink=p->llink; p->llink->rlink=q; q->rlink=p; p->llink=q->rlink;
C、q->rlink=p; p->rlink=q; p->llink->rlink=q; q->rlink:=p;
D、p->llink->rlink=q; q->rlink=p; q->llink=p->llink; p->llink=q;
- 6、设有 1000 个无序的整数，希望用最快的速度挑选出其中前 10 个最大的元素，最好选用（ ）排序方法。
A、堆排序 B、快速排序 C、冒泡排序 D、选择排序
- 7、有六个元素 6，5，4，3，2，1 的顺序进栈，下列（ ）不是合法出栈序列。
A、5 4 3 6 1 2 B、4 5 3 1 2 6
C、3 4 6 5 2 1 D、2 3 4 1 5 6
- 8、用不带头结点的单链表存储队列时，其队头指针指向队头结点，其队尾指针指向队尾结点，则在进行删除操作时（ ）
A、仅修改队头指针 B、仅修改队尾指针

- C、队头、队尾指针都要修改 D、队头, 队尾指针都可能要修改
- 9、递归过程或函数调用时, 处理参数及返回地址, 要用一种称为 () 的数据结构。
- A、队列 B、多维数组 C、栈 D、线性表
- 10、假设有一个二维数组 $A[m][n]$, 假设 $A[0][0]$ 存放在位置在 $600_{(10)}$, $A[3][3]$ 存放在位置在 $678_{(10)}$, 每个元素占一个空间, $A[2][3]_{(10)}$ 存放在的位置是 () (脚注(10)表示用 10 进制表示, $m>3$)。
- A、658 B、648 C、633 D、653
- 11、最大容量为 n 的循环队列, 队尾指针是 $rear$, 队头是 $front$, 则队空的条件是 ()。
- A、 $(rear+1)\%n==front$
 B、 $rear==front$
 C、 $rear+1==front$
 D、 $(rear-1)\%n==front$
- 12、栈和队都是 ()。
- A、顺序存储的线性结构
 B、链式存储的非线性结构
 C、限制存取点的线性结构
 D、限制存取点的非线性结构
- 13、一棵有 124 个叶结点的完全二叉树, 最多有 () 个结点。
- A、247 B、248 C、249 D、250
- 14、一棵二叉树, 具有 10 个度为 2 的结点, 5 个度为 1 的结点, 则叶子结点个数是 ()。
- A、9 B、11 C、15 D、16
- 15、哈夫曼树中一定不存在 ()。
- A、度为 0 的结点 B)、度为 1 的结点 C) 度为 2 的结点 D、带权的结点
- 16、下列关于二叉树遍历的叙述中, 正确的是 ()。
- A、若一个叶子是某二叉树的中序遍历的最后一个结点, 则它必是该二叉树的前序遍历最后一个结点。
 B、若一个结点是某二叉树的前序遍历最后一个结点, 则它必是该二叉树的中序遍历的最后一个结点。
 C、若一个结点是某二叉树的中序遍历的最后一个结点, 则它必是该二叉树的前序最

后一个结点。

D、若一个树叶是某二叉树的前序最后一个结点，则它必是该二叉树的中序遍历最后一个结点。

17、具有 12 个记录的序列，采用冒泡排序最少的比较次数是 ()。

A、1 B、144 C、11 D、66

18、已知一棵二叉树的前序遍历结果为 ABCDEF, 中序遍历结果为 CBAEDF, 则后序遍历的结果为 ()。

A、CBEFDA B、FEDCBA C、CBEDFA D、不能确定

19、下列说法不正确的是 ()。

A、图的遍历是从给定的源点出发每一个顶点仅被访问一次

B、图的遍历的基本算法有两种：深度遍历和广度遍历

C、图的深度遍历不适用于有向图

D、图的深度遍历是一个递归过程

20、从广义表 $L=((apple, pear), (orange, banana))$ 中, 取出 banana 元素的操作为()。

A、head(tail(L))

B、head(head(tail(L)))

C、tail(head(tail(L)))

D、head(tail(head(tail(L))))

二、应用简答题（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

1. 已知一个图的顶点集 V 为: $V=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, 弧如下表所示, 试用克鲁斯卡尔算法依次求出该图的最小生成树中所得到的各条边及权值。

起点	1	2	2	5	5	2	2	6	1	3
终点	6	4	5	4	7	6	7	7	7	5
权	1	1	2	2	2	3	3	4	5	7

2. 已知哈希表地址空间为 $[0..8]$, 哈希函数为 $H(key)=key\%7$, 采用线性探测再散列处理冲突, 将数据序列 $\{100, 20, 21, 35, 3, 78, 99, 45\}$ 依次存入此哈希表中。

(1) 顺次将各个数据散列到表中, 并同时列出各元素的比较次数。

(2) 计算查找成功的平均查找次数。

3. 给定一组权值 $\{3, 4, 7, 14, 15, 20\}$, 试画出相应的哈夫曼树, 并计算带权路径长度 WPL 的值。

4. 设目标串为 $s="abcaabbcaabababaabca"$, 模式串为 $t="babab"$ 。

- (1) 计算模式 t 的 $next$ 和 $nextval$ 函数值。
- (2) 利用 KMP 算法进行模式匹配成功时进行了多少次匹配？此时 i, j 值各为多少？
5. 对给定的有 7 个顶点的有向图的邻接矩阵如图所示：
- (1) 画出该有向图。
- (2) 若将图看成是 AOE 网，求出关键路径。

$$\begin{bmatrix}
 \infty & 2 & 5 & 2 & \infty & \infty & \infty \\
 \infty & \infty & 2 & \infty & \infty & 8 & \infty \\
 \infty & \infty & \infty & 1 & 3 & 5 & \infty \\
 \infty & \infty & \infty & \infty & 5 & \infty & \infty \\
 \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 3 & 9 \\
 \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 5 \\
 \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty
 \end{bmatrix}$$

三、算法设计题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

本题要求及说明：

- (1) 给出算法的基本设计思想。
 - (2) 算法中所用数据结构均可引用教科书中的定义，不必重新定义。
 - (3) 根据设计思想，请指明你所采用的是什么语言 (C 或 C++、Java、Python 均可) 描述算法？关键之处给出注释。
 - (4) 若有必要，请简要分析说明你所设计算法的时间复杂度。
1. 有两个集合采用递增有序的整数单链表 A、B 存储，设计一个在时间上尽可能高效的算法求两个集合的差集 C（差集指的是所有在 A 集合但不在 B 集合的元素），C 仍然用单链表存储。
 例如 $A = (1, 3, 5, 7)$, $B = (1, 2, 4, 5, 9)$, 差集 $C = (3, 7)$ 。
 2. 给定一个整数数组 Nums，设计尽可能高效的算法，找到一个具有最大和的连续子数组（子数组最少包含一个元素），返回其最大和。
 示例: 输入: $[-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4]$
 输出: 6; 解释: 连续子数组 $[4, -1, 2, 1]$ 的和最大，为 6。
 3. 假设二叉树中每个结点值为单个字符，采用二叉链存储结构存储。设计一个算法，输出二叉树 bt 中第 k 层上的所有叶子结点个数。